

积分学与微分方程

不定积分的概念与性质

如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数, 称 $f(x)$ 在区间 I 上的全体原函数 $\{F(x) + C\}$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分, 记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \text{ 其中 } C \text{ 是任意常数.}$$

注意 记得加上常数 C .

基本积分公式表

$$\int kdx = kx + C, k \text{ 是常数};$$

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C, x \neq 0;$$

$$\int \cos x = \sin x + C;$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$\int e^x dx = e^x + C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x + C;$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C;$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1;$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1;$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x + C;$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C;$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

不定积分的运算法则

$$(\int f(x)dx)' = (F(x) + C)' = f(x),$$

$$d(\int f(x)dx) = d(F(x) + C) = f(x)dx.$$

$$\int \frac{d}{dx}F(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + C,$$

$$\int dF(x) = \int f(x)dx = F(x) + C.$$

线性性质

$$\int [c_1 f(x) + c_2 g(x)]dx = c_1 \int f(x)dx + c_2 \int g(x)dx$$

补充一个公式:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+A}}dx = \ln|x + \sqrt{x^2+A}| + C \quad (A \neq 0).$$

例:
$$\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}dx$$

不定积分的计算方法

不定积分的换元法

1. 第一换元法或凑微分法

$$\int g(x)dx = \int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(\varphi(x))d\varphi(x) = F(\varphi(x)) + C.$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

几种常用的凑微分形式:

- (1) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b)d(ax+b) (a \neq 0);$
- (2) $\int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d\sin x,$
 $\int f(\cos x) \sin x dx = - \int f(\cos x) d\cos x;$
- (3) $\int f(\ln x) \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d\ln x, \int f(e^x) e^x dx = \int f(e^x) de^x;$
- (4) $\int f(x^n) x^{n-1} dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) d(x^n) (n \neq 0);$
- (5) $\int f\left(\frac{1}{x^n}\right) \frac{1}{x^{n+1}} dx = -\frac{1}{n} \int f\left(\frac{1}{x^n}\right) d\left(\frac{1}{x^n}\right) (n \neq 0);$ 特别地,
 $\int f\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^2} dx = - \int f\left(\frac{1}{x}\right) d\left(\frac{1}{x}\right), \int f(\sqrt{x}) \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int f(\sqrt{x}) d\sqrt{x};$
- (6) $\int f(\tan x) \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int f(\tan x) d\tan x,$
 $\int f(\cot x) \frac{1}{\sin^2 x} dx = - \int f(\cot x) d\cot x;$
- (7) $\int f(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int f(\arcsin x) d\arcsin x,$
 $\int f(\arctan x) \frac{1}{1+x^2} dx = \int f(\arctan x) d\arctan x;$
- (8) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln|f(x)| + C.$

2. 第二换元法或变量代换法

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))d\varphi(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

不定积分的分部积分法

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 可导, 不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在, 则不定积分 $\int u(x)v'(x)dx$ 也存在, 且有

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx,$$

或

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x).$$

反、对、幂、指、三

有理函数的积分

1. 有理函数的部分分式法

把有理函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 的积分化为如下四类简单分式和的积分:

$$(1) \frac{A}{x-a}; \quad (2) \frac{A}{(x-a)^k}; \quad (3) \frac{mx+n}{x^2+px+q}; \quad (4) \frac{mx+n}{(x^2+px+q)^k}.$$

其中 $p^2-4q < 0, k = 2, 3, \dots$, 且 A, a, m, n, p, q 都是实常数. 因式分解 + 待定系数法.

特殊值法:

$$\frac{x^2+2x-1}{x^3-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1},$$

为求 A, B, C 的值, 先将两边同乘 $(x-1)$, 再令 $x \rightarrow 1$, 左端 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-1}{x^2+x+1} = \frac{2}{3}$; 右端为 A , 即得 $A = \frac{2}{3}$. 令 $x = 0$, 得 $1 = -A + C$, 所以 $C = \frac{5}{3}$. 两边同乘 x , 再令 $x \rightarrow \infty$, 得 $1 = A + B$, 所以 $B = \frac{1}{3}$. 于是得

$$\frac{x^2+2x-1}{x^3-1} = \frac{\frac{2}{3}}{x-1} + \frac{\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}}{x^2+x+1}.$$

2. 三角函数有理式 $R(\sin x, \cos x)$ 的积分

(1) 万能变换: 令 $t = \tan \frac{x}{2}, -\pi < x < \pi.$ $\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2}{1+t^2}dt$

(2) 当 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 时, 即 R 是 $\sin x$ 的奇函数, 令 $t = \cos x.$

(3) 当 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 时, 即 R 是 $\cos x$ 的奇函数, 令 $t = \sin x.$

(4) 当 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ 时, 即 R 是二元自变量的偶函数, 令 $t = \tan x.$

3. 简单根式的有理式的积分

我们仅讨论如下两类简单根式的有理式的积分:

(1) $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right), ad-bc \neq 0,$ 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}.$

(2) $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}), a \neq 0, b^2-4ac > 0.$

当 $a > 0$ 时, 可应用欧拉 (Euler) 第一代换: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t \pm \sqrt{ax};$

当 $a < 0$ 时, $ax^2+bx+c = a(x-\lambda)(x-\mu), \lambda, \mu$ 是实数, 可应用欧拉第二代换: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\lambda)$ 或 $t(\mu-x).$

例: $\int \frac{9\cos x - 8\sin x}{2\sin x + 5\cos x} dx.$

一般地,

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx = Ax + B \ln |a \sin x + b \cos x| + C.$$

定积分的概念和可积函数

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

其中, 称 $f(x)$ 为被积函数, $f(x)dx$ 为被积表达式, x 为积分变量, a 与 b 分别称为积分下限与积分上限.

以下三类有界函数是可积的:

- (1) 区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 必可积;
- (2) 如果在区间 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 只有有限多个间断点, 则它可积;
- (3) 区间 $[a, b]$ 上的单调函数 $f(x)$ 必可积.

例: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n\sqrt{n^2 + i^2}}$

定积分的基本性质与微积分基本定理

定积分的基本性质

1. 线性性

设 $f(x), g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上 (黎曼) 可积, 对任意常数 c_1, c_2 , 有

$$\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x)) dx = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx.$$

2. 乘积可积性

设 $f(x), g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上 (黎曼) 可积, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也是可积的.

3. 积分区间的可加性

设 c 是区间 (a, b) 内任意一点, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上也可积, 且有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

4. 子区间上的可积性

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则它在任何一个子区间 $[a_1, b_1]$ ($a \leq a_1 < b_1 \leq b$) 上也可积.

5. 保序性

若 $[a, b]$ 上可积函数 $f(x) \geq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

特别地, 若 $g(x) = 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, 称为定积分的保号性.

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 但 $f(x) \not\equiv 0$, 则有 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

由此推知, 若在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都连续且 $f(x) \geq g(x)$, 但 $f(x) \not\equiv g(x)$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx.$$

估值公式 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $m \leq f(x) \leq M$, 这里 m, M 是常数, 则有

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

6. 绝对可积性

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 并且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

关于变上限积分

$$\varphi(x)=\int_a^xf(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

- (1) $f\in R[a,b]\implies\varphi\in C[a,b];$
(2) $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\implies\varphi(x)$ 在 x_0 处可微, 且 $\varphi'(x_0)=f(x_0);$
(3) $f(x)$ 的任意原函数表示为

$$F(x)=\varphi(x)+C=\int_a^xf(t)\,\mathrm{d}t+C,\quad C\in\mathbb{R}.$$

例: $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^x\left(\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u}{(1-\cos x)\ln(1+x)}$

Newton-Leibniz 公式 (微积分基本定理)

$$\int_a^bf(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

Taylor 展开的余项

1 积分余项

$$R_n(x_0)=\int_{x_0}^x\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\,\mathrm{d}t.$$

2 Lagrange 余项

$$R_n(x_0)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

3 Cauchy 余项

$$R_n(x_0)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-x_0)(x-\xi)^n.$$

说明 后两者均可由积分余项导出.

定积分的计算方法

奇偶函数的积分性质

对于对称区间上的定积分, 首先要观察被积函数的奇偶性.

结论 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-l,l]$ 上连续.

1. 当 $f(x)$ 是奇函数时, 则 $\int_{-l}^lf(x)\mathrm{d}x=0;$
2. 当 $f(x)$ 是偶函数时, 则 $\int_{-l}^lf(x)\mathrm{d}x=2\int_0^lf(x)\mathrm{d}x.$

注: $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}x\mathrm{d}x=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2},$
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}x\mathrm{d}x=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$

周期函数的积分性质

设 $f(x)$ 为具有周期 T 的连续函数, 则有 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^Tf(x)\mathrm{d}x$, 即在任
何长度为 T 的区间上的积分值相等.

定积分的应用

平面曲线的弧长

1. 平面曲线 L 表示为直角坐标方程: $y=f(x)\in C^{(1)}[a,b],\ a\leqslant x\leqslant b$, 则其
弧长

$$l=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}\mathrm{d}x.$$

2. 平面曲线 L 表示为参数方程: $\begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t),\end{cases}\ a\leqslant t\leqslant\beta$, 函数 $\varphi(t),\psi(t)\in$

$C^{(1)}[\alpha,\beta]$ 且 $\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)\neq 0$, 则其弧长

$$l=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\mathrm{d}t.$$

3. 平面曲线 L 表示为极坐标方程: $r = r(\theta) \in C^{(1)}[\alpha, \beta]$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, 则其弧长

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

平面图形的面积

1. 直角坐标系中的平面图形

(1) 若图形由连续曲线 $y = f_1(x)$ 与 $y = f_2(x)$, $a \leq x \leq b$, 以及直线 $x = a$, $x = b$ 所围成, 则它的面积

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx.$$

特别地, 若 $f_1(x) = f(x)$, $f_2(x) = 0$, 则面积

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

(2) 若图形由连续曲线 $x = \varphi_1(y)$ 与 $x = \varphi_2(y)$ 及直线 $y = c$, $y = d$ 围成, 则它的面积

$$S = \int_c^d |\varphi_1(y) - \varphi_2(y)| dy \quad (c \leq y \leq d).$$

2. 极坐标系中的平面图形

若图形由极坐标系中连续曲线 $r = r_1(\theta)$ 与 $r = r_2(\theta)$ 及直线 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ 所围成, $r_1(\theta) \leq r_2(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 则它的面积

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)) d\theta.$$

特别地, 若 $r_2(\theta) = r(\theta)$, $r_1(\theta) = 0$, 则面积

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

3. 边界曲线方程由参数方程给出的情形

(1) 设曲线 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$. 若 $\varphi'(t) \neq 0$, 则 L 为曲边、与其投

影到 x 轴上的直线段所围成曲边梯形的面积

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |\varphi'(t) \psi(t)| dt.$$

若 $\psi'(t) \neq 0$, 则 L 为曲边、与其投影到 y 轴上直线段所围成的曲边梯形的面积

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |\varphi(t) \psi'(t)| dt.$$

(2) 设平面图形由简单封闭曲线 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta, \varphi(t), \psi(t) \in C^{(1)}[\alpha, \beta]$

围成, 其中 $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta)$, $\psi(\alpha) = \psi(\beta)$, 则封闭图形的面积为

$$S = \frac{\varepsilon}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\psi'(t) \varphi(t) - \varphi'(t) \psi(t)) dt,$$

其中 $\varepsilon = \pm 1$, 逆时针方向时 $\varepsilon = 1$, 顺时针方向时 $\varepsilon = -1$ (当曲线不封闭而 $\psi' \varphi - \varphi' \psi$ 不变号时, 上式表示向径所扫过的曲边扇形的面积; 向径是以原点为始点而终点在曲线上的向量).

旋转体的体积

1. 由连续曲线 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

2. 曲线 L 为参数方程:
$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta, \text{ 函数 } \varphi(t), \psi(t) \in C^{(1)}[\alpha, \beta]$$

且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则 L 为曲边、与其投影到 x 轴上的直线段所围成曲边梯形, 绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_{\alpha}^{\beta} |\varphi'(t)| \psi^2(t) dt.$$

3. 由连续曲线 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$ (其中 $0 \leq a < b$ 或 $a < b \leq 0$), 直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b |xf(x)| dx.$$

旋转体的侧面积

1. 由连续曲线 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转所得的旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |y| dl = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

2. 曲线 L 为参数方程:
$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq \beta, \text{ 函数 } \varphi(t), \psi(t) \in C^{(1)}[\alpha, \beta]$$

且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则 L 为曲边、与其投影到 x 轴上的直线段所围成曲边梯形, 绕 x 轴旋转所得的旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\psi(t)| \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

广义积分

1 无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (F(b) - F(a)) = F(+\infty) - F(a).$$

2 瑕积分

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-0) - F(a).$$

3 Cauchy 主值

第一类 p 积分
无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, \quad a > 0, p \text{ 为常数}.$$

当 $p > 1$ 时, 它收敛; 当 $p \leq 1$ 时, 它发散. 此积分通常称为第一类 p 积分.

第二类 p 积分
设有瑕积分

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx \quad \text{或} \quad \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx \quad (a < b).$$

当 $p < 1$ 时, 瑕积分收敛; 当 $p \geq 1$ 时, 瑕积分发散. 称这个积分为第二类 p 积分.

一阶微分方程

变量分离型方程

$$y'(x) = g(x)h(y),$$

当 $h(y) \neq 0$ 时, 把变量分离后, 积分得

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C.$$

齐次方程

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right),$$

这里“齐次”指 φ 是零次齐次函数. 令 $y = xu(x)$, 可得

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x} \quad (\varphi(u) - u \neq 0).$$

这是变量分离型方程, 两边积分即可.

一阶非齐次线性方程

$$y'(x) + p(x)y(x) = f(x).$$

公式法: 一阶线性非齐次方程的通解为

$$y(x) = e^{-\int p(x) dx} \left(\int f(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right).$$

相应的齐次方程的通解为

$$y(x) = C e^{-\int p(x) dx}.$$

常数变易法: 先用分离变量法求相应的齐次方程的通解 $y(x) = C e^{-\int p(x) dx}$, 将常数 C 变为待定函数 $C(x)$, 然后令 $y(x) = C(x) e^{-\int p(x) dx}$, 代入原非齐次方程得

$$C'(x) e^{-\int p(x) dx} = f(x),$$

伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1).$$

令 $u = y^{1-n}$, 就得到一个关于 u 的一阶线性方程

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x).$$

例: $xy' \ln x \sin y + (1 - x \cos y) \cos y = 0.$

可降阶的二阶微分方程

1. 不显含未知函数的二阶方程

$$f(x, y', y'') = 0.$$

令 $p = y'$, 则 $p' = y''$, 方程降阶为 p 的一阶方程

$$f\left(x, p, \frac{dp}{dx}\right) = 0.$$

在其通解中将 p 换为 y' , 从而得到 y 的一阶方程, 解之可得原方程的通解.

2. 不显含自变量的二阶方程

$$f(y, y', y'') = 0.$$

令 $p = y'$, 方程降阶为 p 的一阶方程

$$f\left(y, p, p \frac{dp}{dy}\right) = 0.$$

二阶线性微分方程解的结构

二阶线性方程的形式是

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \tag{1}$$

 (常数变易法) 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程 (2) 的两个线性无关解, 则非齐次方程 (1) 有形如

$$y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

的特解, 其中待定函数 $C_1(x)$ 和 $C_2(x)$ 满足

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0, \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x). \end{cases}$$

二阶常系数线性微分方程

1. 二阶常系数线性齐次微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

对应的特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 其根为 λ_1, λ_2 (可能是复数), 称为特征根.

(1) 当方程有两相异实特征根 λ_1, λ_2 时, 其通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x};$$

(2) 当方程有两相等实特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{p}{2}$ 时, 其通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{p}{2}x};$$

(3) 当 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 时, 方程有一对共轭的复根, 其通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

2. 二阶常系数线性非齐次微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

其中非齐次项 $f(x)$ 取特殊形式.

(1) $f(x) = P_n(x)$ 是 n 次多项式.

当 $\lambda = 0$ 不是特征根时, 即 $q \neq 0$, 则令特解 y_p 是 n 次多项式, 即

$$y_p = Q_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

当 $\lambda = 0$ 是单重特征根时, 即 $q = 0, p \neq 0$, 则令特解 y_p 具有形式

$$y_p = xQ_n(x) = x(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n).$$

当 $\lambda = 0$ 是双重特征根时, 即 $p = q = 0$, 则方程可以直接积分两次, 求出其通解. 当然也可以令特解具有形式

$$y_p = x^2Q_n(x) = x^2(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n).$$

$$(2) f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}.$$

作变换 $y = ze^{\alpha x}$, 代入非齐次方程, 可得

$$z'' + (2\alpha + p)z' + (\alpha^2 + p\alpha + q)z = P_n(x).$$

当 α 不是特征根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$ 时, $y_p = Q_n(x)e^{\alpha x}$;

当 α 是单重特征根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q = 0, 2\alpha + p \neq 0$ 时, $y_p = xQ_n(x)e^{\alpha x}$;

当 α 是二重特征根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q = 2\alpha + p = 0$ 时, $y_p = x^2Q_n(x)e^{\alpha x}$.

(3) $f_1(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或者 $f_2(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ (α, β 为实常数, $\beta \neq 0$).

作辅助方程

$$y'' + py' + qy = P_n(x)e^{\alpha x + i\beta x} \quad (1)$$

当 $\alpha + i\beta$ 不是特征根时, $y_p = Q_n(x)e^{\alpha x + i\beta x}$, $Q_n(x)$ 是复系数 n 次多项式, 然后再分离出 y_p 的实部与虚部, 分别是右端项为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的方程的解 (这个方法称为**实虚部分离法**);

当 $\alpha + i\beta$ 是单重特征根时, $y_p = xQ_n(x)e^{\alpha x + i\beta x}$. 然后再分离出 y_p 的实部与虚部, 分别是右端项为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的方程的解.